

Prueba de hipótesis: una muestra

Estadístico de prueba **Varianza conocida**

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Estadístico de prueba **Varianza desconocida**

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \quad T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \quad \text{Con } \nu = n - 1 \text{ grados de libertad.}$$

Probabilidades de cometer errores en la prueba de hipótesis

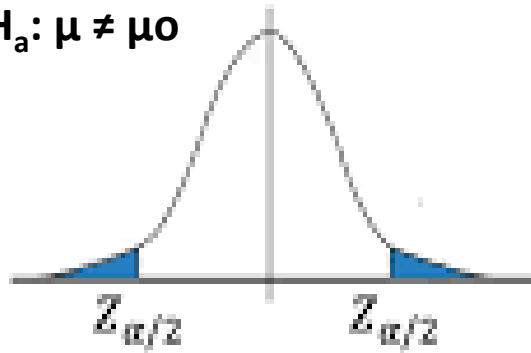
$\alpha = P(\text{error tipo I}) = P(\text{rechazar } H_0 \text{ cuando } H_0 \text{ es verdadera})$

$\beta = P(\text{error tipo II}) = P(\text{no puede rechazarse } H_0 \text{ cuando } H_0 \text{ es falsa})$

Prueba de dos colas

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_a: \mu \neq \mu_0$$



H_0 deberá rechazarse si está en la región de rechazo:

$$Z_0 > z_{\alpha/2} \text{ o } Z_0 < -z_{\alpha/2}$$

Región de aceptación:

$$-z_{\alpha/2} \leq Z_0 \leq z_{\alpha/2}$$

α - nivel de confianza (1- α)	$Z_{(\alpha/2)}$
0.1 – 90%	1.645
0.05 – 95%	1.96
0.005 – 99.5%	2.81
0.01 – 99%	2.575

P - valores

$$2(1 - \phi(|z_o|))$$

Error tipo II

$$\beta = \phi\left(z_{\alpha/2} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}\right) - \phi\left(-z_{\alpha/2} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}\right)$$

Tamaño de la muestra

$$n \approx \frac{(z_{\alpha/2} + z_{\beta_0})^2 \sigma^2}{(\mu - \mu_0)^2} \quad -Z_{\beta} = Z_{\alpha/2} - \frac{(\mu - \mu_0) \sqrt{n}}{\sigma}$$

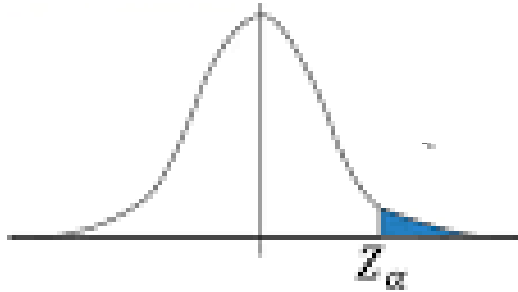
Intervalos de confianza

$$\bar{x} - \frac{\sigma z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + \frac{\sigma z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}$$

Prueba de cola derecha (superior)

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_a : \mu > \mu_0$$



H_0 deberá rechazarse si está en la región de rechazo:

$$z_0 > z_\alpha$$

Región de aceptación:

$$z_0 < z_\alpha$$

α - nivel de confianza (1- α)	$z_{(\alpha)}$
0.1 – 90%	1.28
0.05 – 95%	1.645
0.005 – 99.5%	2.58
0.01 – 99%	2.33

P - valores

$$1 - \phi(z_o)$$

Error tipo II

$$\beta = \phi\left(z_\alpha - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}\right)$$

Tamaño de la muestra

$$n \approx \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2 \sigma^2}{(\mu - \mu_0)^2} \quad -z_\beta \approx z_\alpha - \frac{(\mu - \mu_0) \sqrt{n}}{\sigma}$$

Intervalos de confianza

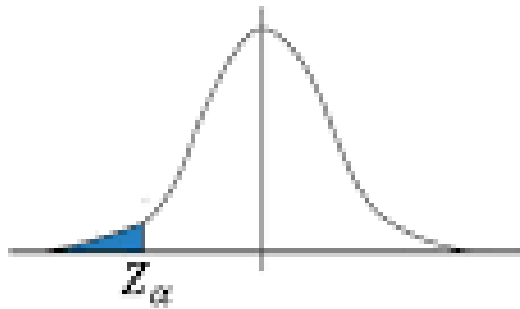
$$\mu \leq \bar{x} + \frac{\sigma z_\alpha}{\sqrt{n}}$$



Prueba de cola izquierda (inferior)

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_a : \mu < \mu_0$$



H_0 deberá rechazarse si está en la región de rechazo:

$$z_0 < -z_\alpha$$

Región de aceptación:

$$z_0 > -z_\alpha$$

α - nivel de confianza (1- α)	$z_{(\alpha)}$
0.1 – 90%	- 1.28
0.05 – 95%	- 1.645
0.005 – 99.5%	- 2.58
0.01 – 99%	- 2.33

P - valores

$$\phi(z_o)$$

Error tipo II

$$\beta = 1 - \phi\left(-z_\alpha - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}\right)$$

Tamaño de la muestra

$$n \approx \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2 \sigma^2}{(\mu - \mu_0)^2} \quad -z_\beta \approx z_\alpha - \frac{(\mu - \mu_0) \sqrt{n}}{\sigma}$$

Intervalos de confianza

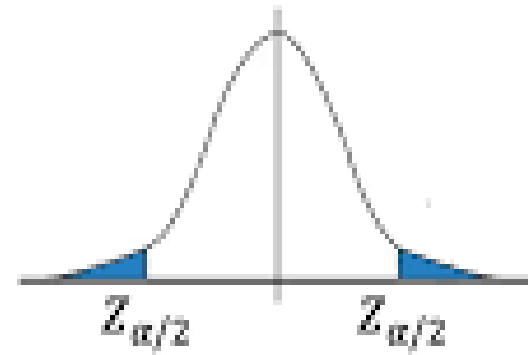
$$\bar{x} - \frac{\sigma z_\alpha}{\sqrt{n}} \leq \mu$$



Prueba de dos colas

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_a : \mu \neq \mu_0$$



H_0 deberá rechazarse si está en la región de rechazo:

Región de aceptación:

Normal estándar

$$Z_0 > z_{\alpha/2} \text{ o } Z_0 < -z_{\alpha/2}$$

$$-z_{\alpha/2} \leq Z_0 \leq z_{\alpha/2}$$

T de student

$$T_0 > t_{\alpha/2, n-1} \text{ o } T_0 < -t_{\alpha/2, n-1}$$

$$-t_{\alpha/2, n-1} \leq T_0 \leq t_{\alpha/2, n-1}$$

P - valores

$$2(1 - \phi(|z_o|))$$

Error tipo II

$$\beta = \phi\left(z_{\alpha/2} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}\right) - \phi\left(-z_{\alpha/2} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}\right)$$

Tamaño de la muestra

$$n \approx \frac{(z_{\alpha/2} + z_{\beta_0})^2 \sigma^2}{(\mu - \mu_0)^2} \quad -Z_{\beta} = Z_{\alpha/2} - \frac{(\mu - \mu_0) \sqrt{n}}{\sigma}$$

Intervalos de confianza

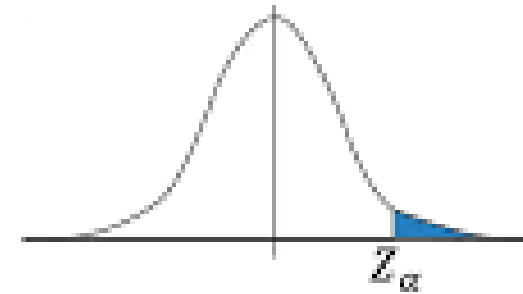
$$\bar{x} - \frac{\sigma z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + \frac{\sigma z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{x} - \frac{st_{\alpha/2, n-1}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + \frac{st_{\alpha/2, n-1}}{\sqrt{n}}$$

Prueba de cola derecha (superior)

$$H_o : \mu = \mu_o$$

$$H_a : \mu > \mu_o$$



H_o deberá rechazarse si está en la región de rechazo:

$$z_0 > z_\alpha$$

Región de aceptación:

$$z_0 < z_\alpha$$

Normal estándar

T de student

$$T_0 > t_{\alpha, n-1}$$

$$T_0 < t_{\alpha, n-1}$$

P - valores

$$1 - \phi(z_o)$$

Error tipo II

$$\beta = \phi\left(z_\alpha - \frac{\mu - \mu_o}{\sigma} \sqrt{n}\right)$$

Tamaño de la muestra

$$n \approx \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2 \sigma^2}{(\mu - \mu_o)^2} \quad -z_\beta \approx z_\alpha - \frac{(\mu - \mu_o) \sqrt{n}}{\sigma}$$

Intervalos de confianza

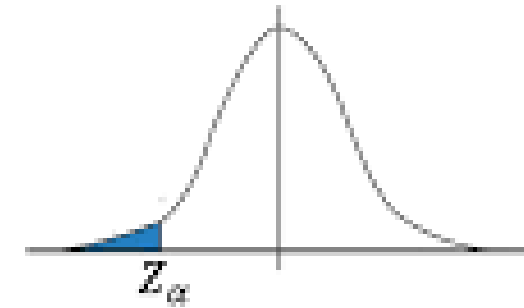
$$\mu \leq \bar{x} + \frac{\sigma z_\alpha}{\sqrt{n}}$$

$$\mu \leq \bar{x} + \frac{st_{\alpha, n-1}}{\sqrt{n}}$$

Prueba de cola izquierda (inferior)

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_a : \mu < \mu_0$$



H_0 deberá rechazarse si está en la región de rechazo:

Normal estándar

$$z_0 < -z_\alpha$$

T de student

$$T_0 < -t_{\alpha, n-1}$$

Región de aceptación:

$$z_0 > -z_\alpha$$

$$T_0 > -t_{\alpha, n-1}$$

P - valores

$$\phi(z_0)$$

Error tipo II

$$\beta = 1 - \phi\left(-z_\alpha - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}\right)$$

Tamaño de la muestra

$$n \approx \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2 \sigma^2}{(\mu - \mu_0)^2} \quad -z_\beta \approx z_\alpha - \frac{(\mu - \mu_0) \sqrt{n}}{\sigma}$$

Intervalos de confianza

$$\bar{x} - \frac{\sigma z_\alpha}{\sqrt{n}} \leq \mu$$

$$\bar{x} - \frac{st_{\alpha, n-1}}{\sqrt{n}} \leq \mu$$

Prueba de hipótesis: dos muestras

Estadístico de prueba Varianzas conocidas

$$E(\bar{X} - \bar{Y}) = \mu_1 - \mu_2$$

$$V(\bar{X} - \bar{Y}) = V(\bar{X}) + V(\bar{Y}) = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Estadístico de prueba Varianzas desconocidas

Varianzas desconocidas, pero iguales $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

Varianzas desconocidas, pero distintas $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

$$E(\bar{X} - \bar{Y}) = \mu_1 - \mu_2$$

$$V(\bar{X} - \bar{Y}) = \frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2} = \sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

con $\nu = n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad.

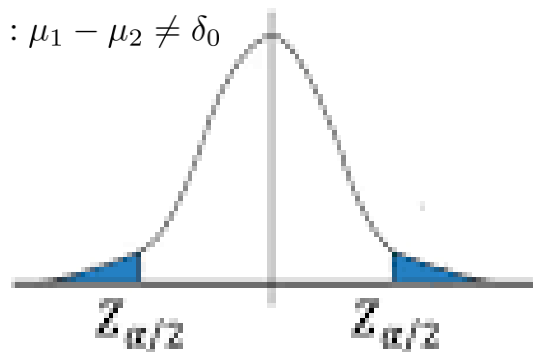
$$T^* = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

$$\text{con } \nu = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1 + 1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2 + 1}} \text{ grados de libertad.}$$

Prueba de dos colas

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0$$

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0$$



H_0 deberá rechazarse si está en la región de rechazo:

$$Z_0 > z_{\alpha/2} \text{ o } Z_0 < -z_{\alpha/2}$$

Región de aceptación:

$$-z_{\alpha/2} \leq Z_0 \leq z_{\alpha/2}$$

P - valores

$$2(1 - \phi(|z_o|))$$

Error tipo II

$$\beta = \phi\left(z_{\alpha/2} - \frac{\delta - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}}}\right) - \phi\left(-z_{\alpha/2} - \frac{\delta - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}}}\right)$$

Intervalos de confianza

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}}$$

Prueba de cola derecha (superior)

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0$$

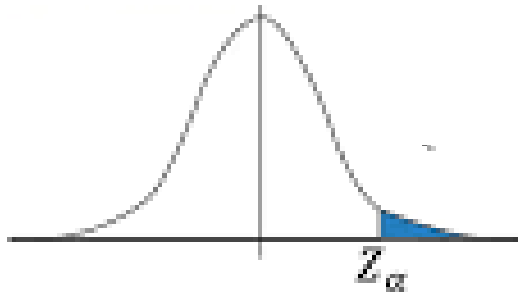
$$H_a : \mu_1 - \mu_2 > \delta_0$$

H_0 deberá rechazarse si está en la región de rechazo:

$$z_0 > z_\alpha$$

Región de aceptación:

$$z_0 < z_\alpha$$



P - valores

$$1 - \phi(z_o)$$

Error tipo II

$$\beta = \phi\left(z_{\alpha/2} - \frac{\delta - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}}}\right)$$

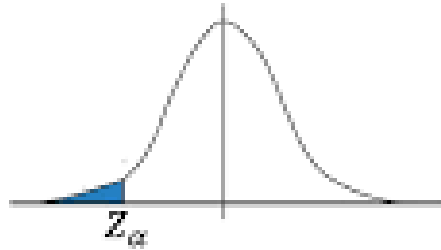
Intervalos de confianza

$$\mu_1 - \mu_2 \leq \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + z_\alpha \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}}$$

Prueba de cola izquierda (inferior)

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0$$

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 < \delta_0$$



H_0 deberá rechazarse si está en la región de rechazo: $z_0 < -z_\alpha$

Región de aceptación: $z_0 > -z_\alpha$

P - valores

$$\phi(z_o)$$

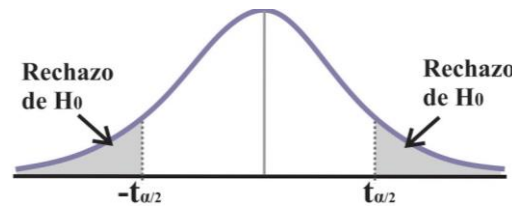
Error tipo II

$$\beta = 1 - \phi\left(-z_{\alpha/2} - \frac{\delta - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}}}\right)$$

Intervalos de confianza

$$\mu_1 - \mu_2 \leq \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + z_\alpha \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}}$$

Prueba de dos colas



$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0$$

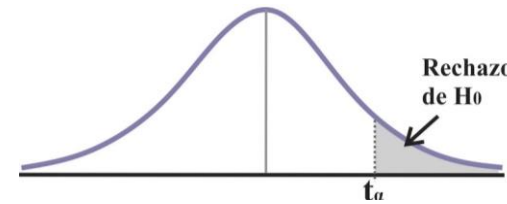
$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0$$

H_0 deberá rechazarse si está en la región de rechazo:

$$t_0 > t_{\alpha/2, n_1+n_2-2}$$

$$t_0 < -t_{\alpha/2, n_1+n_2-2}$$

Prueba de cola derecha (superior)

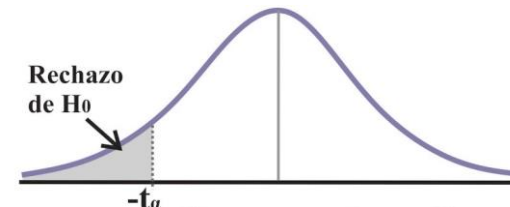


$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0$$

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 > \delta_0$$

H_0 deberá rechazarse si está en la región de rechazo: $t_0 > t_{\alpha/2, n_1+n_2-2}$

Prueba de cola izquierda (inferior)



$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0$$

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 < \delta_0$$

H_0 deberá rechazarse si está en la región de rechazo: $t_0 < -t_{\alpha, n_1+n_2-2}$